

	Guía Unificada de Laboratorios	Código	FLA-23 v.00
		Página	1 de 1

1. Título

GUÍA DE LABORATORIO: DESARROLLO DE UNA TIENDA WEB TIPO TEMU PARA DEVELOPERS USANDO ANGULAR Y DUMMYJSON API

2. Objetivo

Desarrollar una aplicación web interactiva con Angular que permita explorar productos tecnológicos para desarrolladores, conectándose a una API pública confiable y simulando funcionalidades de carrito de compras.

3. Marco Teórico

Tabla 1: Conceptos Fundamentales de Angular

Concepto	Definición	Analogía Educativa
API RESTful	Interfaz que permite acceder a datos mediante solicitudes HTTP en formato JSON	Como una biblioteca digital que responde a tus consultas
DummyJSON API	Servicio gratuito que simula productos con atributos como precio, imagen, etc.	Como un catálogo ficticio para practicar compras online
Angular	Framework frontend basado en componentes, servicios y enrutamiento	Como un set de bloques LEGO para construir interfaces web
HttpClient	Módulo Angular para consumir APIs con métodos GET, POST, etc.	Como un mensajero que pide datos y los entrega al sistema
Component	Unidad visual que representa una parte de la interfaz	Como una tarjeta o sección de una tienda virtual
Service	Clase que maneja lógica de negocio y conexión con APIs	Como el motor que trae productos desde el servidor
Observable	Objeto que emite datos de forma asíncrona	Como una suscripción a novedades de productos
Data Binding	Sincronización entre datos y vista	Como un espejo entre lo que escribes y lo que ves
Routing	Sistema de navegación entre páginas en Angular	Como los pasillos de una tienda que te llevan a cada sección
Carrito de Compras	Módulo que acumula productos seleccionados por el usuario	Como una cesta virtual que guarda lo que vas a comprar
Postman	Herramienta para probar APIs antes de integrarlas	

4. Materiales, Equipos e Insumos

Materiales

Tipo	Descripción
Hardware	PC con procesador Dual-Core, mínimo 4 GB RAM y 10 GB de espacio libre.
Sistema Operativo	Windows 10 o superior (64 bits recomendado).
Software	Node.js, npm, Angular CLI, Visual Studio Code, Git.
Extensiones VSCode	Angular Language Service, Angular Snippets, ESLint, Prettier, Path Intellisense, Bootstrap 4 Snippets.
Recursos institucionales	Malla curricular oficial 2024, logotipo del programa, paleta de colores y datos de contacto.

5. Procedimiento

Paso 0. Instalación del entorno Angular

```
npm install -g @angular/cli@19  
ng version
```

Paso 1. Crear el proyecto base

```
ng new dev-store  
cd dev-store  
ng serve
```

Paso 2. Instalar dependencias

```
npm install
```

Paso 3. Crear servicio de productos

```
bash  
ng generate service services/product
```

product.service.ts

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })  
export class ProductService {  
  private baseUrl = 'https://dummyjson.com/products';  
  constructor(private http: HttpClient) {}  
  getProducts(): Observable<any> {  
    return this.http.get(`${this.baseUrl}`);  
  }  
}
```

Paso 4. Crear componentes visuales

```
ng generate component components/product-list --standalone  
ng generate component components/product-card --standalone
```

product-list.component.ts

```
@Component({...})  
export class ProductListComponent {  
  products: any[] = [];  
  constructor(private productService: ProductService) {  
    this.productService.getProducts().subscribe(data => this.products = data.products);  
  }  
}
```

product-card.component.html

```
<div class="card">  
  <img [src]="product.thumbnail">  
  <h3>{{product.title}}</h3>  
  <p>{{product.description}}</p>  
  <strong>\${{product.price}}</strong>  
  <button (click)="agregarAlCarrito()">Agregar al carrito</button>  
</div>
```

Paso 5. Crear servicio de carrito

```
ng generate service services/cart
```

cart.service.ts

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class CartService {
  private items: any[] = [];
  addToCart(product: any) { this.items.push(product); }
  getItems() { return this.items; }
  clearCart() { this.items = []; }
  getTotal() { return this.items.reduce((sum, item) => sum + item.price, 0); }
}
```

Paso 6. Crear componente del carrito

ng generate component components/cart --standalone

cart.component.html

```
<h2>Carrito</h2>
<ul>
<li *ngFor="let item of items">{{item.title}} - ${{item.price}}</li>
</ul>
<p><strong>Total:</strong> ${{total}}</p>
<button (click)="comprar()">Finalizar compra</button>
```

Paso 7. Crear estructura visual

ng generate component components/header --standalone

ng generate component components/footer --standalone

ng generate component pages/home --standalone

app.component.ts

```
@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  imports: [HeaderComponent, FooterComponent, RouterOutlet],
  template: `
    <app-header></app-header>
    <router-outlet></router-outlet>
    <app-footer></app-footer>
  `,
})
export class AppComponent {}
```

Paso 8. Configurar enrutamiento

app.routes.ts

```
import { Routes } from '@angular/router';
import { HomeComponent } from './pages/home/home.component';

export const routes: Routes = [
  { path: '', component: HomeComponent },
  { path: '**', redirectTo: '' }
];
```

Paso 9. Configurar aplicación principal

main.ts

```
bootstrapApplication(AppComponent, {  
  providers: [  
    provideHttpClient(),  
    importProvidersFrom(FormsModule),  
    provideRouter(routes)  
  ]  
});
```

Paso 10. Integrar diseño en Home

home.component.html

```
<section class="home">  
<h2>Bienvenido a DevStore 🧑 </h2>  
<app-product-list></app-product-list>  
<app-cart></app-cart>  
</section>
```

Paso 11. Verificar API con Postman

Método: GET

URL: <https://dummyjson.com/products>

Respuesta esperada:

```
{  
  "products": [  
    {  
      "id": 1,  
      "title": "iPhone 9",  
      "price": 549,  
      "description": "...",  
      "thumbnail": "https://dummyjson.com/image/iphone.jpg"  
    }  
  ]  
}
```

Paso 12. Verificar aplicación

ng serve --open

- Revisar navegación funcional entre componentes.
- Validar diseño responsivo y carga correcta de Bootstrap.
- Confirmar despliegue del plan curricular completo.

6. Bibliografía

- Google Developers. (2024). *Angular - The Modern Web Developer's Platform*. Disponible en: <https://angular.io/docs>
- Angular CLI Documentation. (2024). *Angular Command Line Interface (CLI)*. <https://angular.io/cli>
- IEEE Education Society. (2024). *Curriculum Guidelines for Telecommunications Engineering*. IEEE Press.
- Bootstrap Team. (2024). *Bootstrap 5 Documentation*. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- Universidad de Pamplona. (2024). *Plan de Estudios - Ingeniería en Telecomunicaciones (Versión 2024)*. Documento institucional.
- Gupta, R., Sharma, M., & Kaur, T. (2023). *Component-based Web Application Models in Higher Education Portals using Angular*. IEEE Transactions on Learning Technologies, doi: 10.1109/TLT.2023.3265124.
- TypeScript Foundation. (2024). *TypeScript Handbook*. <https://www.typescriptlang.org/docs>